$y = \tan^{-1} x$ வரையறையிலிருந்து பின்வருவனவற்றை அறியலாம்.

(i) $y = \tan^{-1} x$ என்பதற்கு தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை அனைத்து $x \in \mathbb{R}$ மற்றும் $-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$ ற்கு $x = \tan y$ ஆகும்.

(ii) ஒவ்வொரு மெய்யெண் x-க்கும் $\tan\left(\tan^{-1} x\right) = x$ ஆகும். மேலும் $y = \tan^{-1} x$ ஒரு ஒற்றைச் சார்பு ஆகும்.

(iii) $\tan^{-1}\left(\tan x\right) = x$ என இருக்கத் தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ ஆகும்.

இங்கு $\tan^{-1}\left(\tan \pi\right) = 0$ ஆகுமே தவிர π ஆகாது என்பதனைக் கவனிக்கவும்.

குறிப்பு

(i) நேர்மாறு தொடுகோட்டுச் சார்பு பற்றிக் குறிப்பிடும்போதெல்லாம், $\tan : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \to \mathbb{R}$ மற்றும் $\tan^{-1} : \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ என்பதை நினைவில் கொள்ளவேண்டும்.

(ii) கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சார்பகமான $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ என்பது தொடுகோட்டுச் சார்பின் முதன்மை சார்பகமாகும். $y = \tan^{-1} x$, $x \in \mathbb{R}$, எனும் மதிப்புகள் $y = \tan^{-1} x$ வின் முதன்மை மதிப்புகளாகும்.

4.5.4 நேர்மாறு தொடுகோட்டுச் சார்பின் வரைபடம் (Graph of the inverse tangent function)

$y = \tan^{-1} x$ ன் சார்பு மெய்யெண் கோட்டின் முழுவதுமான $(-\infty, \infty)$-ஐ சார்பகமாகவும் மற்றும் $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$-ஐ வீச்சகமாகவும் கொண்டுள்ளது. இங்கு $-\frac{\pi}{2}$ மற்றும் $\frac{\pi}{2}$ ஆகிய இடங்களில் தொடுகோட்டுச் சார்பு வரையறுக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே $y = \tan^{-1} x$ வரைபடமானது $y = -\frac{\pi}{2}$ மற்றும் $y = \frac{\pi}{2}$ ஆகிய இரு கோடுகளுக்கிடையே மட்டும்தான் அமையப்பெற்றிருக்கும் மற்றும் அவ்விரு கோடுகளையும் எவ்விடத்திலும் தொடுவதில்லை. மாறாக, $y = -\frac{\pi}{2}$ மற்றும் $y = \frac{\pi}{2}$ ஆகிய இவ்விரு கோடுகளும் $y = \tan^{-1} x$-க்கு கிடைமட்ட தொலைத் தொடுகோடுகளாக இருக்கின்றன.

படம் 4.17 மற்றும் படம் 4.18 ஆகிய இரு படங்களும் முறையே $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$எனும் சார்பகத்தைக் கொண்ட $y = \tan x$ ன் வரைபடத்தையும் மற்றும் $(-\infty, \infty)$ எனும் சார்பகத்தைக் கொண்ட $y = \tan^{-1} x$ ன் வரைபடத்தையும் சித்தரிக்கிறது.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 4_Inverse Trigonometry.indd 160 16-12-2022 15:16:58